RePermit: wat er nodig is om het product volwassen te maken

Stand van zaken en de stappen naar een product dat in de praktijk gebruikt kan worden · 2 november 2026

Samenvatting

RePermit begeleidt een wijziging in een bouwontwerp door het vergunningsproces in Dubai (use case UC-01). De applicatie beoordeelt elke wijziging met regels uit publieke bronnen, laat Claude adviseren, vraagt ontbrekende informatie op via documenten en het BIM-model, en legt elke stap uitlegbaar vast. Als demonstratie werkt dit van begin tot eind.

Voor gebruik in de praktijk ontbreken vooral zekerheden over de **inhoud**, niet over de techniek. Niemand met kennis van de Dubaise praktijk heeft de regels nog gecontroleerd, en de kwaliteit van het AI-advies is nog niet gemeten. Daarom adviseren we eerst de regels te laten valideren en de AI te meten (stap 1 en 3), en pas daarna verder te bouwen.

Waar RePermit nu staat

Onderdeel	Stand nu	Niveau
Procesverloop	Fasen, rollen, automatische en menselijke stappen, weigeringen en terugzetten na nieuwe informatie volgens de use case	Werkt
Regels	20 regels en 7 bekende hiaten uit publieke Dubaise bronnen (regelset dubai-public-2026.4), met bron en artikel per regel	Niet gevalideerd
AI-advies	Claude Sonnet 5.5 classificeert, vraagt informatie op en beoordeelt documenten; het advies beslist nooit zelf	Werkt, niet gemeten
BIM	IFC-modellen worden ingelezen en vergeleken met het goedgekeurde model; feiten zoals ‘dragend’ volgen uit het model	Werkt met voorbeeldmodellen
Documenten	PDF’s worden per checklist beoordeeld door de AI of door een beoordelaar	Live niet volledig bewezen
Kennisbank	Bronpassages uit publieke teksten ondersteunen het AI-advies; 14 kenniskaarten zijn niet door een deskundige bevestigd	Alleen intern bruikbaar
Kostenbeheersing	Harde limiet op beoordelingsrondes, $1 per case en $5 per dag; kosten per aanroep worden vastgelegd	Werkt
Uitlegbaarheid	Per stap is zichtbaar wie besliste (AI, regels, systeem of persoon) en waarop	Werkt
Kwaliteit van de code	207 geautomatiseerde tests, specificaties in OpenSpec, broncode op GitHub	Werkt
Hosting	Eén server bij DigitalOcean met HTTPS en één gedeeld wachtwoord; de AI staat daar uit	Demo

Alle cases zijn synthetisch. RePermit geeft geen vergunningen af en vervangt het oordeel van de bevoegde instantie niet.

De stappen naar een volwassen product

De stappen staan in volgorde van belang. Stap 1 tot en met 3 bepalen of het product inhoudelijk deugt; stap 4 tot en met 6 maken het geschikt voor echte gebruikers.

1. De inhoud laten valideren door een deskundige

Waarom

De regels zijn een vertaling van wetteksten en dienstbeschrijvingen naar voorwaarden. Bij een deel van de regels is die vertaling een interpretatie, bijvoorbeeld dat ‘een wijziging die de veiligheid kan raken’ betekent ‘raakt een brandscheiding’. Ook welke documenten welke feiten bewijzen, is grotendeels een ontwerpkeuze. Klopt dit niet, dan vraagt RePermit de verkeerde stukken op of mist het een vereiste goedkeuring.

Wat er moet gebeuren

- Een vergunningsconsultant die met DDA en Dubai Municipality werkt, loopt de regels, de feitenlijst en de koppeling van documenten aan feiten na.
- De interpretaties expliciet goedkeuren of corrigeren, en dat per regel vastleggen.
- Ontbrekende bronnen toevoegen, zoals de UAE Fire and Life Safety Code, en de Arabischtalige bronnen laten vertalen en controleren.
- Een tweede instantie uitwerken: de regels zijn nu vooral op de Dubai Development Authority (DDA) gericht, terwijl Dubai Municipality het grootste deel van Dubai dekt.
- Een vaste werkwijze voor wijzigingen in de regelgeving: wie volgt nieuwe circulaires en wanneer komt er een nieuwe versie van de regelset.

Wie

Een of twee deskundigen uit de Dubaise vergunningspraktijk, samen met de productverantwoordelijke.

Klaar wanneer

Elke regel is door een deskundige goedgekeurd of aangepast, er staan geen ongecontroleerde interpretaties meer in, en de bevoegde instanties die in scope zijn, zijn volledig uitgewerkt.

2. De gebruiksrechten van de bronnen regelen

Waarom

De volledige bronteksten in de kennisbank mogen volgens hun voorwaarden nu alleen intern worden gebruikt. Voor gebruik door klanten of in een demonstratie naar buiten is toestemming nodig.

Wat er moet gebeuren

- Per bron vaststellen wat hergebruik toestaat, en waar nodig toestemming of een licentie vragen aan de uitgever.
- Bronnen waarvoor geen toestemming komt, vervangen door eigen samenvattingen met een verwijzing naar het origineel.

Wie

Juridisch adviseur, met de productverantwoordelijke.

Klaar wanneer

Voor elke bron in de kennisbank is vastgelegd dat het beoogde gebruik is toegestaan.

3. De kwaliteit van de AI meetbaar maken

Waarom

Het AI-advies is nu alleen getoetst op acht voorbeeldcases. Daarmee weet je niet hoe vaak het advies klopt, en kun je ook niet onderbouwd kiezen voor een goedkoper model of minder rondes. De documentcontrole is nog nooit volledig met realistische documenten doorlopen.

Wat er moet gebeuren

- Een testset van realistische cases opbouwen, waarvan een deskundige de juiste uitkomst heeft vastgesteld: het type wijziging, de geraakte domeinen en de benodigde stukken.
- Meten hoe vaak de AI goed classificeert, terecht om informatie vraagt en documenten juist beoordeelt.
- Met die meting kiezen tussen modellen, bijvoorbeeld een goedkoper model voor de documentcontrole, en het aantal rondes vaststellen.
- De documentcontrole live testen met realistische PDF's, binnen de kostenlimieten.

Wie

De deskundigen uit stap 1 voor de juiste uitkomsten, en het ontwikkelteam voor de meting.

Klaar wanneer

Er is een vaste testset met een gemeten score per onderdeel, en een afgesproken minimumscore die elke nieuwe versie moet halen.

4. Het product afmaken voor echte gebruikers

Waarom

In de demo kiest de gebruiker zelf zijn rol en deelt iedereen één wachtwoord. Een beoordelaar kan bovendien nog niet in alle gevallen zelf verder als de AI stopt.

Wat er moet gebeuren

- Inloggen met persoonlijke accounts, met rollen per organisatie (consultant, coördinator, instantie).
- Een beoordelaar moet een case altijd zonder AI kunnen afronden, zodat geen case kan vastlopen. Documenten beoordelen kan al: de beoordelaar vinkt de checklist af en legt vast wat het document bewijst. Nog nodig: zelf het type wijziging vaststellen als de AI dat niet heeft gedaan, open AI-vragen afhandelen, en een gestopte AI-beoordeling afsluiten zonder losse escalatie.
- Werken met echte documenten en modellen van klanten, inclusief gescande documenten (die kunnen nu niet worden gelezen).
- Beslissen of BIM (IFC) verplicht blijft, of dat ook 2D-tekeningen worden geaccepteerd.

Wie

Het ontwikkelteam, met de beoogde eerste gebruikers.

Klaar wanneer

Een testgroep van echte gebruikers kan cases van begin tot eind afhandelen zonder hulp van het ontwikkelteam.

5. Beheer, beveiliging en privacy op orde brengen

Waarom

De huidige server is ingericht voor een demo: er zijn geen back-ups en geen monitoring, en uitrollen gebeurt met de hand.

Wat er moet gebeuren

- Dagelijkse back-ups van de database en een geteste herstelprocedure.
- Monitoring en meldingen bij storingen en bij ongebruikelijke AI-kosten.
- Een eigen domeinnaam en een vaste, geautomatiseerde manier om nieuwe versies uit te rollen.
- Een beveiligingsreview, en afspraken over privacy (AVG en de wetgeving in de VAE) en over welke gegevens naar Anthropic gaan.
- Een bestedingslimiet bij Anthropic als extra vangnet naast de limieten in de applicatie.

Wie
Het ontwikkelteam, met een beveiligings- en privacyadviseur.

Klaar wanneer
Er is een beheerplan, de beveiligingsreview is afgerond en de privacyafspraken zijn vastgelegd.

6. Koppelen aan de vergunningsportalen

Waarom
Uiteindelijk moet een goedgekeurd pakket bij de bevoegde instantie terechtkomen. Nu eindigt RePermit bij een gesimuleerde goedkeuring.

Wat er moet gebeuren
- Onderzoeken welke koppelingen het DDA-portaal en Dubai Municipality (BPS) bieden.
- Het indienen en het terugmelden van besluiten koppelen, zodra stap 1 en 4 zijn afgerond.

Wie
Het ontwikkelteam, met contactpersonen bij de instanties.

Klaar wanneer
Een pakket kan rechtstreeks worden ingediend en het besluit van de instantie komt terug in de case.

Voorgestelde volgorde

Fase	Stappen	Doel
1. Valideren	1 Inhoud valideren · 2 Gebruiksrechten · 3 AI meten	Vaststellen dat de regels kloppen en hoe goed het AI-advies is
2. Productrijp maken	4 Product afmaken · 5 Beheer en beveiliging	Een pilot met een kleine groep echte gebruikers
3. Aansluiten	6 Koppelen aan de portalen	Indienen en besluiten zonder handwerk

Fase 1 is het belangrijkst: zolang niemand heeft bevestigd dat de regels kloppen en niemand weet hoe goed de AI het doet, levert verder bouwen weinig op. Voor gesprekken met deskundigen is de huidige versie wel geschikt, juist omdat elke stap laat zien waarop hij berust.

Beslissingen die nog genomen moeten worden

- **Status van het product:** blijft het een demonstratie, of wordt het een pilot met echte gebruikers?
- **Instanties in scope:** alleen DDA, of ook Dubai Municipality en andere instanties?
- **BIM:** blijft IFC verplicht, of worden ook 2D-tekeningen geaccepteerd?
- **AI-model en budget:** welk model per taak, en welk maandbudget, op basis van de meting in stap 3.
- **Wie valideert:** welke deskundige(n) voor stap 1, en wie beheert daarna de regelset.